

دفترچه سوالات

مرحله ی دوم

کارسوق
ریاضی
مهرگان

۲۶



کارسوق ریاضی مهرگان (دوره ۲۶ ام)

مرحله ی دوم

دوشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۵

قبل از شروع آزمون توصیه می‌شه به مطالب زیر دقت کنید :

۱. از حجم زیاد و طولانی بودن سوالات نترسید! بیشتر متن‌ها داستان هستند و برای راحتی شما، قسمت داستان سوالات رو از بخش اصلی سوال جدا کردیم و سوالات دقیقاً از جایی شروع می‌شن که شماره زدیم. و متن صریح و خواسته‌ی صورت سوالات پررنگ شده‌اند. در واقع داستان سوالات هیچ تاثیری در حلشون ندارند (این به معنیه که حتی می‌تونید، اگر انسان بی شوق و ذوقی هستید، داستان‌ها رو هیچ وقت نخونید. :))

۲. ابتدا یک‌دور همه سوالات رو با دقت بخونید و اگر سوالی رو نفهمیدید اصلاً نگران نشید. یک نفس عمیق بکشید و سوال رو از اول بخونید. هر ایده‌ای که برای حل دارید حتی اگر ناکامل بود بنویسید. جواب آخر فقط بخشی از امتیاز سواله! راه حل هم اهمیت زیادی داره. هرچی تعداد سوال بیشتری حل کنید بهتره، اما یادتون باشه که قرار نیست برای قبولی همه سوالات حل بشن. یک بار دیگه هم تأکید می‌کنیم! که حتماً حتماً راه حل‌هاتون و چگونگی رسیدن به جواب‌هاتون رو برای ما توضیح بدید. چون چیزی که مدنظر ماست پاسخ نهایی شما نیست بلکه مسیر فکر و خلاقیت شماست.

۳. پاسخ هر سوال رو در برگه‌ای جداگانه بنویسید. نوشتن پشت برگه‌ها هم مجاز هست، ولی در هر برگه فقط و فقط پاسخ یک سوال رو بنویسید. دقت کنید که ۵ برگ پاسخنامه در اختیار شما قرار می‌گیرد و امکان گرفتن برگه پاسخنامه اضافه وجود ندارد. لطفا سعی کنید خوش خط و خوانا بنویسید. (=)

۴. خواستون باشه که مرحله ی دوم آزمون فردیه و همکاری با سایر شرکت‌کننده‌ها یا استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی به منزله ی تقلبه و اینکه فکر نکنید ما نمی‌فهمیم! خلاصه که خودتون حل کنید.

۵. همه ی سوالات این آزمون تشریحی هستند، پس جواب و نتایجی که کسب کردید رو کامل بنویسید و برامون بفرستید. اگر آنلاین شرکت کرده‌اید، حتما حتما دکمه ثبت رو بزنید که جوابتون ثبت بشه!

موفق باشید و سعی کنید که از روند حل سوالات لذت ببرید!

داستان: محمد فرهادی

تصویرگر: مهسا قاسمی

صدای قدم‌هایم سکوت راهرو را می‌شکست.
 کاغذ را باز کردم:
 «خسته از سرزمینی که دیگر صدای ما را نمی‌شنید، همراه گیسپلی سفری طولانی رو شروع کردیم.»
 سریع‌تر قدم برداشتم.
 «کوه و دشت و داستان‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم؛ اون قدر زیاد که از دلشون یک سفرنامه‌ی
 درست و حسابی می‌شه نوشت.
 و در آخر به اینجا رسیدیم؛ گیل بهشت.»
 خورشید، پیکان‌های نورش را از میان شیشه‌های رنگی ساختمان رد می‌کرد و نقش رنگینشان را کف
 راهرو می‌انداخت.

«گیسپلی خیلی وقته که باهامون صحبت نکرده. انگار که خودشو
 داخل دفترش زندانی کرده باشه، فقط از بالا با نامه دستور می‌ده و
 ما هم اجرا می‌کنیم. ماه‌های اول، فکر می‌کردم بالاخره درست می
 شه، خودت هم همین فکر رو می‌کردی. ماه‌ها گذشت و تقویم‌ها پر
 شدن، ولی چیزی عوض نشد.
 نمی‌دونم چه بلایی سر اون کاتب دیوانه اومده و چرا می‌خواد همه
 چیزو خودش تنهایی حل کنه.

البته هوگیلا، تو هم خیلی دست‌کمی ازش نداری.
 می‌دونم، می‌دونم، ما با هم این سرزمین رو ساختیم؛ نقشه‌ی
 شهر رو کشیدیم، سنگ روی سنگ گذاشتیم، چاه کنه و بذر
 کاشتیم. ولی....

می‌دونم، قرار بود که گیل بهشت متفاوت باشه. قرار بود که دروغی
 در کار نباشه. همه فکر می‌کردیم قراره این بار همه چیز فرق کنه، اما
 ما دور اون میز و داخل اون حلقه‌ی ۹ نفره، عهده‌ی بستیم که باید
 بهش پایبند باشیم. می‌دونم که ناراحتی، ولی این گوشه‌نشینی
 هیچ کمکی نمی‌کنه. شهر به ما نیاز داره.
 دوست تو، فرگوله.»

شکل ۱. نامه‌ای از طرف
 فرگوله، برای هوگیلا

ایستادم، نامه را تا زدم و در پاکت گذاشتم.
خورشید حالا غروب کرده بود، آسمان به رنگ آبی اقیانوس درآمده بود، اما هنوز کاملاً تاریک نشده بود.

نفس عمیقی کشیدم و درِ بزرگ چوبی راهرو را باز کردم.
در منظره‌ی روبه‌رو، میدان بزرگ سنگفرش‌شده‌ی شلوغی با ساختمان‌های چندطبقه و مغازه‌های رنگارنگ نمایان بود. گیل‌قیلک‌ها در گروه‌ها و رنگ‌های مختلف در پیاده‌رو قدم می‌زدند و چرخ کالسکه‌ها روی زمین تلق‌تلق صدا می‌داد.
در را پشت سرم بستم و راه افتادم.

فروشنده‌ها با صدای بلند و دروغ‌های شاخدار، جنسشان را به مشتری قالب می‌کردند.
بوی شیرین نان تازه در میدان پیچیده بود و موسیقی گوش‌نواز، هوش از سر می‌پراند.
چراغ‌های جادویی با عبور رهگذران، یکی‌یکی جلوی پایشان جان می‌گرفتند و میدان را روشنایی می‌بخشیدند.

گیل‌قیلک‌های خاکستری با جادو، و نارنجی‌ها با شوخی و تردستی، گیلچه‌ها را سرگرم می‌کردند.

سرراهم با صف عریض و
طویلی از گیل‌قیلک‌های
مهاجر روبه‌رو شدم. آنهایی
که از دور و نزدیک برای زندگی
بهتر، خودشان را به شهر ما
رسانده بودند.
غرگیله روبروی صف ایستاده
بود. صورتش از عصبانیت
سرخ شده بود و فریاد می‌زد:
«آهاییی! نوبت رو رعایت
کنییین!»
خنده‌ام گرفت.



شکل ۲. میدان اصلی

گیل بهشت

از کنارشان گذشتم و به سمت پایین میدان سرازیر شدم. از کنار زمین چمن عظیم چولیگان عبور کردم. هرچه پایین‌تر می‌رفتم، صدای خنده‌ها محوتر می‌شد. مغازه‌ها جای خود را به دیوارهای ترک‌خورده می‌دادند و ساختمان‌ها زشت و کج و کوله‌تر می‌شدند. خورشید حالا کاملاً پنهان شده و سیاهی شب بر همه چیز سایه انداخته بود.
سنگفرش‌ها و گیل‌قیلک‌های رنگارنگ تمام شدند و جایشان را زمین خاکی و گیل‌قیلک‌های سفید گرفتند.

گیسپلی هرچه در کتاب‌ها و نوشته‌هایش گشت، چیز زیادی پیدا نکرد؛ جز چند اشاره‌ی کوتاه به اینکه روزگاری آن‌ها نیز در گیلقیلکسفون زندگی می‌کردند. ظاهرشان به گیلقیلک‌های حاکم شبیه بود، اما از غرور و نگاه بالا به پایین آن‌ها خبری نداشتند و سرانجام به دلایل نامعلوم، تبعید شدند.

بعضی از آنها، راه این سرزمین را پیدا کرده بودند؛ با همان امیدی که ما داشتیم، اما اینجا هم غریبه بودند؛ رهگذرها با دیدنشان مسیرشان را کج می‌کردند، مادرها گیلچه‌هایشان را به سمت دیگر می‌کشیدند و هیچ دکانی حاضر نبود حتی یک روز به آنها کار بدهد. حتی وقتی یکی از آنها سعی می‌کرد کاری انجام دهد، به خاطر شباهتشان به گیلقیلک‌های حاکم، با بی‌اعتمادی منع می‌شدند. در میانشان، یاسگیل را دیدم.

گیلقیلک سفیدی که خودش را گیلقیلک جادویی شب معرفی می‌کرد و از قدرتی جادویی می‌گفت که شب‌ها به دست می‌آورد. راستش را بخواهید، هیچ قدرت جادویی‌ای نداشت؛ اما آن قدر با اطمینان حرف می‌زد که دلم می‌خواست باور کنم. پاکت‌نامه‌ام را جلوی‌ش گذاشتم و با لبخندی گفتم: «خب، گیلقیلک جادویی شب...»

اگه واقعاً جادو بلدی، این نامه رو به جایی برسون که باید برسه.»
ادامه دادم.

با گذر از حاشیه‌ی شهر، در نزدیکی دیوارها به ساختمان عظیم و نیمه‌کاره‌ی رصدخانه رسیدم. وارد رصدخانه شدم. تیرهای آهنی از دیوارها بیرون زده بودند و زیر نور مهتاب می‌درخشیدند. تقریباً همه‌ی شهر را از سنگ ساخته بودیم؛ اما برای رصدخانه، گیسپلی بر استفاده از آهن اصرار داشت؛ آهنی که با کمک جادوی گیلقیلک‌های خاکستری و سوزاندن خاک سرزمین از معدن بیرون می‌آمد و ارزشش هر روز بیشتر می‌شد، شاید بیش از آنچه ارزش داشت.

زیر گنبد نیمه‌کاره، گیلمیرا، گیلیکا و چند گیلقیلک دیگر، دور میز نقشه‌ها نشسته بودند.



شکل ۳. رصدخانه‌ی آهنین

میان ابزارهای فلزی، عدسی‌هایی به اندازه‌ی یک عینک تا بزرگ‌تر از یک گیلکلیک دیده می‌شد.

جلوتر رفتم. سلام کردم و بدون هیچ مقدمه‌ای، پاکت‌نامه‌ی گیسپلی با مهر قرمز «فقط حلقه» را به آنها نشان دادم. منتظر شدم تا گیلمیرا و گیلیکا بقیه را از اتاق بیرون کنند: «خب حالا که نامحرما رفتن بیرون، شروع کنیم؟» نامه را به گیلیکا دادم و حین خواندنش، با گیلمیرا صحبت کردم: «وضعیت چگونه؟»

گیلمیرا رو به دیوار نیمه‌لخت گفت: «کند پیش می‌ره؛ فینگیل و خاکستری‌ها شب و روز برای تکمیل ساختمان‌ها کار می‌کنن.»

با لبخندی کنایه‌وار پرسیدم: «پس چرا هر چی می‌دویم، مقصد دورتر می‌شه؟»
آزرده جواب داد: «ما کم‌کاری نکردیم. من هنوز سر حرفم هستم؛ گیسپلی ۳ تا رصدخونه خواسته، ما هم می‌سازیم.» با جدیت گفتم: «پس مشکل چیه؟ یکی توضیح میده؟»
گیلیکا که غرق در خواندن نامه بود، با اتمام نامه به کنار میز رفت: «بیا ببین.»
به سازه‌ی مکانیکی بزرگی با عدسی‌های درونش اشاره کرد: «این گیلیسکوپه؛ وسیله‌ای که بهمون امکان این رو می‌ده تا گیل‌سنگ‌ها دورتر رو هم ببینیم.»

صدایش را کمی پایین آورد: «ما به همه گفتیم که اگه سرو کله‌ی گیلکلیکسفونی‌ها پیدا بشه زود متوجه می‌شیم. اما یه مشکلی هست. هر کدوم از عدسی‌ها، بر اساس میزان دوربینی یا نزدیک‌بینی، عدد صحیحی دارند. ما باید عدسی‌های مختلف رو طوری پشت سرهم‌دیگه قرار بدیم تا بتونیم گیلیسکوپ رو راه بندازیم. بذار دقیق‌تر بگم:

شکل ۴. گیلیسکوپ و عدسی‌ها



سوال ۱. ۲۰ نمره

باید ۱۰ تا از عدسی‌ها رو در یک ردیف و پشت سرهم طوری قرار بدیم که مجموع اعداد صحیح هر ۵ عدسی متوالی آنها مثبت، و مجموع اعداد هر ۷ عدسی متوالی آنها، منفی باشه تا به درستی کار کنه. ما از هر عدسی به تعداد کافی داریم و می‌تونیم از هر عدد عدسی، هر تعداد که لازم باشه استفاده کنیم.

(برای پاسخ نهایی این ۱۰ عدد را در یک ردیف بنویسید.)

اگر به پاسخ نهایی نرسیدید، ایده‌ها، تلاش‌ها و استدلال‌هایی را که برای ساختن این ۱۰ عدد انجام داده‌اید، در برگه بنویسید.)

تا نزدیک صبح بیدار ماندیم. بلافاصله که آواز چلچلگیل‌ها بلند شد، گیلیکا با فریاد «یافتم» صدایشان را قطع کرد.

مسئله حل شده بود. حالا می‌توانستیم رو به جلو حرکت کنیم. نسیم خنک و ملایمی صورتم را نوازش کرد و بیدار شدم. خیره به سقف نگاه کردم. انگار همین دیروز بود که درگیر رصدخانه‌ها بودیم و امروز... «امروز، روز خاصیه.»

آسمان صاف و آفتابی بود و تمام شهر با پارچه‌های رنگی تزیین شده بود. گیلچه‌ها فرفره به دست می‌دویدند و خنده‌هایشان کوچه‌ها را پر می‌کرد. جارچی‌ها با شیپورهای خود، گیلکی‌ها را فرا می‌خواندند. جلوی رصدخانه‌ی تازه تأسیس، سکویی چوبی را سرهم کرده بودند و گیلکی‌ها انتظار می‌کشیدند.

تقریباً همه آمده بودند؛ خاکستری‌ها کنار فینگیل با لباس کار معدن ایستاده بودند، گیلیکا مشغول هماهنگی جشن بود و حتی صدای غرغر غرگیله و تلاش سورگیلش برای آرام کردنش از دور شنیده می‌شد.



شکل ۵. سخنرانی گیسپلی

نفسی از سر آرامش کشیدم:

«همه چیز عالیه. همونطوری که باید باشه.»

ولی... چشم‌هایم میان جمعیت را گشت، اما خبری از هوگیلا نبود. صدای شیهه‌ی اسب‌ها و شیپورها نزدیک‌تر می‌شد. جمعیت کنار رفت. در کنار سکو، پیش گیلیکا ایستادم.

گیسپلی از کالسکه بیرون آمد.

بالای سکو، کاتب بزرگ، گیسپلی، با اعتماد به نفس

و صدایی بلند گفت: «مردم شریف گیل بهشت!

امروز، من، گیسپلی، در خدمت شما هستم

تا افتخارات تازه و بزرگ سرزمینمان را اعلام کنم.»

با خودم فکر کردم: «این صحنه چقدر آشناست! کجا دیده بودمش؟»

ابره‌ای سیاهی بالای سرمان شکل گرفته بودند. ادامه داد: «زمانی ما سرپناه و آب نداشتیم، اما اکنون از آن روزها عبور کرده‌ایم. نگاه ما دیگر فقط به زمین نیست؛ ما به ستاره‌ها نگاه می‌کنیم.»

پرده‌ها می‌افتند و ۳ رصدخانه نمایان می‌شوند.

«ولی ما اینجا متوقف نمی‌شویم. ما...»

ناگهان زمین غرید. لرزه‌ی شدیدی تمام شهر را به هم ریخت.

چند ساعت بعد، در میان توفان، همه‌ی اعضای حلقه جمع شده بودیم. گلیکا از خسارت‌ها می‌گفت و رئیس قبیله‌ی خاکستری‌ها هشدارهای قدیمی‌اش درباره‌ی معدن را یادآوری می‌کرد: «گفته بودم زمین از سوزوندن خاکش عصبانی می‌شه.»

توفان هنوز می‌غرید و دانه‌های درشت تگرگ به پنجره می‌خوردند.

یک دفعه کسی به در کوبید.

سورگیش در را باز کرد. پشت در، یاسگیل و گروهی از گیلکیلک‌های سفید، خیس و نفس‌زنان ایستاده بودند. یاسگیل گفت: «مایه چیزی پیدا کردیم. یه کوه عجیب و غریب، شبیه یه برج که انگار تمام ابرهای سیاه اونجا لنگر انداختن.»

رئیس خاکستری‌ها با تعجب گفت: «این... قبلاً شبیه به این حرفی که می‌گی رو یک‌جا شنیدم...»

به سراغ کتیبه‌های کهن رفت و بین آنها جستجو کرد. در نهایت با اندکی تعلل، یکی از آنها را بیرون کشید: «چشم توفان، بزرگ‌ترین کوه و نگهبان این سرزمینه. گیلکیلک‌های کهن در این کوه برای کوتاه کردن دست گیلکیلک‌های طمع‌کار، جادویی رو فعال کردن، یک نگهبان.



شکل ۶. معبد ۲۶ طبقه

سوال ۲. ۱۶ نمره

این کوه، در اصل، معبدی پنهان با ۲۶ طبقه به شماره‌های ۱ تا ۲۶ هست. برای باطل کردن این طلسم، باید داخل ۱۳ طبقه، ورد ابطال رو بخونیم. اما اگه داخل دو طبقه‌ی متوالی ورد رو بخونیم و یا اینکه مجموع شماره‌های طبقات انتخابی، عددی فرد باشه، همه‌ی افراد، داخل کوه حبس می‌شن. چند روش برای انتخاب این ۱۳ طبقه وجود دارد، برای اینکه کسی داخل کوه حبس نشود؟»

گلیکا جلو آمد: «احتمالاً بتونیم

تعداد حالات رو پیدا کنیم.»

اما گیسپلی گفت: «وقت نداریم.

هر ساعت که می‌گذره، شهر بیشتر

خراب می‌شه. کی با من می‌آد؟»

«.....»

حتی من هم جرئت قدم گذاشتن در دل توفان را نداشتم. تا اینکه یاسگیل و گروهش جلو آمدند. گیلکیلک‌ها با نگاه و دعا‌های زیر لب، گیلکیلک‌های سفید را به سمت چشم توفان بدرقه کردند.

همان‌هایی که روزی بیگانه تصور می‌شدند، حالا تنها امید و قهرمان این سرزمین هستند.
سوال سوم:

آرام آرام ابرها رفتند. باران بند آمد و جای خودش را به آسمان آفتابی داد، اما خبری از کاروانی که رفته بود، نشد.

در وسط میدان، همه جمع شده بودند. جمعیت به هم فشرده می‌شد. در همان لحظه، گیسپلی و بقیه‌ی کاروان، به شهر رسیدند. گیسپلی با دیدن جمعیت، برای لحظه‌ای لبخند زد؛ شاید فکر کرده بود که مردم برای استقبال از آنها آمده‌اند، اما خیلی زود فهمید که این‌طور نیست.

چیزی در میان جمعیت درست نبود؛ نه صدای شادی بود، نه فریاد خوشامدی. همگی جلوتر رفتیم. غرگيله در میان جمعیت ایستاده بود و با صدایی خشمگین و لرزان از روی نامه‌ای می‌خواند:

«به کاتب عزیز، به فرگوله، هوگیلا، فینگیل، و همه‌ی همراهان گرامی که گیلکیلکس‌فون را ترک کردند؛»

خشکمان زد، انگار که زمان برای یک لحظه متوقف شده باشد.

چطور چنین اتفاقی افتاده؟ قرار بود که هیچ‌کس به غیر از حلقه از این نامه خبردار نشود.

خواندن نامه تمام شد و نگاه گیلکیلک‌ها به سمت ما برگشت.

سکوت مثل توافقی شکننده برقرار بود و هر لحظه خفه‌کننده‌تر و مرگبارتر می‌شد.

گیسپلی بالاخره بر سکوتش غلبه کرد و به میان جمع آمد: «می‌دونم که الان از من ناراحتید. شاید حق دارید.

من فکر کردم اگه همه این حقیقت رو بدونن، این شهر از هم می‌پاشه.

این نامه چیزی بیشتر از یه کاغذپاره نبوده و نیست. از کجا معلوم که یه تله نباشه که ما رو بکشونن به گیلکیلکس‌فو...»

یک‌دفعه صدایی از وسط جمعیت با عصبانیت حرفش را قطع کرد: «ولی تو نباید این تصمیم رو برای همه می‌گرفتی.»

همه‌ی سرها به سمت صدای ناشناس برگشت؛ هوگیلا بود.

نگاهش روی هوگیلا ثابت ماند: «پس... تو بودی.»

هوگیلا با بغضی ادامه داد: «قرار بود که گیل بهشت متفاوت باشه. من واقعاً بهت اعتماد داشتم، به آرمان‌هایی که ازش حرف می‌زدی، به شهری که می‌خواستیم خودمون نویسنده‌ی داستان‌ها باشیم؛ اما نمی‌دونستم قراره تو تنها نویسنده‌ی داستان باشی.»

گیسپلی با صدایی بریده‌بریده گفت: «من هنوز به همون حرف‌ها باور دارم، من همون گیسپلی‌ام، همون کاتب دیوانه.

اما گاهی وقت‌ها باید تصمیم‌های سختی گرفت، برای مصلحت شهر.»
 هوگیلا نامه‌ای که برایش فرستاده بودم را مانند مدرکی نشان داد: «این هم جزوشونه؟ درست کردن یکی، نه! دوتا، نه! سه تا رصدخونه برای مصلحت شهره؟ این همه خاک جادویی و باارزشی که سوزونده‌شد و خشم زمین رو بیدار کرد، چی؟ من که می‌دونم همه اینها از شک تو به گیلکیلکسفونی‌هاست»

من، گیلمیرا و چند تن از بقیه‌ی حلقه، پشت گیسپلی درآمدیم؛
 اما فینگیل و گیلکیلک‌های خاکستری، طرفِ هوگیلا را گرفتند.
 شهر دو تکه شده بود.

گیسپلی با دل‌شکستگی گفت: «من فقط و فقط یک مسئولیت داشتم؛ محافظت از شما. اگر که فکر می‌کنید کم گذاشتم، ترسی از رفتن ندارم. بیایید رأی بگیریم.»
 هوگیلا با قاطعیت گفت: «رأی می‌گیریم.»
 گیلیکا مسئول رأی‌گیری شد.

طبق گیلشور حقوق شهر، انتخاب حاکم با رأی مستقیم مردم انجام نمی‌شد. در تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، مردم ابتدا نمایندگان خود را انتخاب می‌کردند و این نمایندگان بودند که رأی نهایی بین هوگیلا یا گیسپلی را می‌دادند.

سوال ۳. ۱۶ نمره

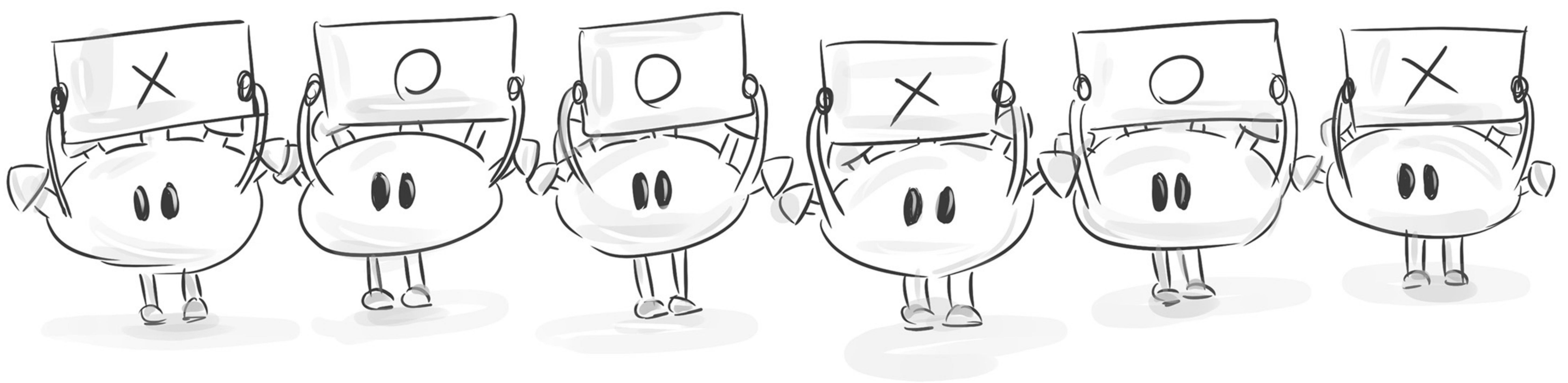
این بار، ۶ نماینده‌ی منتخب مردم با شماره‌های ۱ تا ۶ پشت میز شورای شهر نشسته بودند. نتیجه‌ی رأی‌گیری آن‌ها می‌توانست آینده‌ی گیل بهشت را تغییر دهد.
 اما طبق یکی از بندهای قدیمی گیلشور، رأی نمایندگان در یک مرحله لزوماً ثابت نمی‌ماند. رأی‌گیری در ۶ مرحله انجام می‌شود و در هر مرحله، گیلیکا با اظهارات خود، نظر بعضی از نمایندگان را تغییر می‌دهد.

در مرحله‌ی شماره‌ی n رأی تمام نمایندگانی که شماره‌شان مضرب n است، تغییر می‌کند.
 برای مثال، در مرحله‌ی دوم، رأی نمایندگان شماره‌ی ۲، ۴ و ۶ تغییر می‌کند.
 پیش از آغاز رأی‌گیری، گیلیکا می‌تواند وضعیت اولیه‌ی رأی هر ۶ نماینده را تعیین کند؛ یعنی مشخص کند که هر نماینده، ابتدا طرفدار هوگیلا یا گیسپلی باشد.
 بنابراین وضعیت رأی‌ها در ۷ لحظه بررسی می‌شود: قبل از شروع رأی‌گیری، بعد از مرحله‌ی اول، بعد از مرحله‌ی دوم، ... و بعد از مرحله‌ی ششم.

اگر گلیکا بخواهد با انتخاب هوشمندانه‌ی آرای اولیه، کاری کند که مجموع آرای هوگیلا در این ۷ وضعیت بیشترین حالت ممکن شود، مجموع تعداد رأی‌های هوگیلا در این ۷ وضعیت چقدر خواهد بود؟ و وضعیت اولیه باید چگونه باشد؟ توضیح دهید.

○ ← هوگیلا
X ← لسیپی

شکل ۸. رای‌گیری از ۶ نماینده در ۷ مرحله، این شکل فقط یک مثال است.



جلوی چشمان همه، هوگیلا به عنوان جایگزین گیسپلی انتخاب شد. او رو به همه و با صدایی بلند گفت:

«اولین و آخرین تصمیم من به عنوان حاکم جدید گیل بهشت، پایان دادن به حلقه‌های خودسر است.

از این به بعد، سرنوشت این شهر دیگر در دست چند نفر نخواهد بود. هر کدام از شما در تصمیم‌گیری‌ها سهم خواهید داشت. دیگر هیچ دروغی در میان نخواهد بود. من به عنوان حاکم شهر از سمت خود استعفا می‌دهم و به عنوان شهردار و با گروهی که شما انتخاب می‌کنید، کار خواهم کرد.»

پچ پچ و شگفتی، در این لحظه کالایی بود که در میان گیل‌قیلک‌ها به فراوانی یافت می‌شد، ابتدا فینگیل و بعد بقیه‌ی گیل‌قیلک‌ها با هورا و شادی از او حمایت کردند.

به اطرافم نگاه کردم تا گیسپلی را پیدا کنم، اما از حاکم و کاتب سابق خبری نبود.

پشت سر جمعیت، گیل‌قیلک بنفشی را دیدم که به تنهایی از دروازه‌ی شهر رد می‌شد. باد، گرد و خاک را از روی زمین بلند کرد و قامتش میان غبار، آرام آرام محو گشت.

تازه چند روزی پیرهن آرامش بر تن رنجور و آسیب‌دیده‌ی شهر نشسته بود که خبری، دوباره همه چیز را به هم ریخت.

آنها اینجا بودند...

بالنی بزرگ و اشرافی با رنگ‌های سفید و طلایی در راه گیل بهشت بود. اولش فکر کردیم که کثیف‌کاری چلچلگیل‌هاست، اما بعد که هر ۳ رصدخانه آن را رصد کردند، دیگر جای شکی نبود. به دستور هوگیلا، همه دست به کار شدیم، چند نفر را برای پیدا کردن گیسپلی که سر به کوه و بیابان گذاشته بود فرستادیم ولی مثل گیل‌قیلکی که آب شده باشد، هیچ جا پیدا نمی‌شد. هوگیلا دفترهای گیسپلی را به دنبال راه‌حلی گشت. مطمئن بودیم که او در این مدت راه حل نوشته، اما هرچقدر گشتیم، چیزی پیدا نکردیم. از روی ناچاری تصمیم گرفتیم فاصله‌ی بالن تا شهر را حساب کنیم و ببینیم چقدر زمان داریم.

سوال ۴. ۱۸ نمره

گیلمیرا توضیح داد: «سه رصدخانه داخل شهر طوری قرار گرفته‌اند که فاصله‌ی آنها از هم به ترتیب ۶، ۸ و ۱۰ گیل‌سنگ است. هر سه، فاصله‌ی بالن تا خود را ۱۳ گیل‌سنگ گزارش می‌کنند. ارتفاع بالن تا سطح زمین چند گیل‌سنگ است؟»



شکل ۹. سه رصدخانه و بالن

گیلیکا هرچقدر که محاسبه کرد، به جایی نرسید.

برای همه عجیب بود. چطور گیلیکا با آن همه تجربه نمی‌توانست مسئله را حل کند؟

قبل از اینکه اقدامی کنیم، بالنی عظیم‌الجثه به بلندی ساختمان‌های سه طبقه در وسط شهر فرود آمد و از درون آن، گیلیبیب، گیشید و گیلجاد بیرون آمدند:

«دلتون برامون تنگ شده‌بود، مگه نه؟»

گیشید به اطراف نگاهی انداخت؛ انگار که دنبال کسی باشد: «هممم... پس گیسپلی؟ اون کاتب دیوانه‌تون کجاست؟»

هوگیلا جلو رفت: «من، جانشین گیسپلی، شهردار این شهرم. شما برای چی اینجا اومدید؟»

گیلجاد که ساختمان‌های آسیب‌دیده‌ی شهر را بررسی می‌کرد، گفت: «اوه، شهردار! چه اداها! پس کو شیرینش؟»

گیلبیب گفت: «ما جز برای صلح و آشتی نیامده‌ایم. یکی از... بگذارید بگوییم دوستان ما...» نگاهی کوتاه به اطراف انداخت؛ انگار بعضی از چهره‌ها را بهتر می‌شناخت. ادامه داد: «... از داخل خبر داد که شهر شما با مشکلاتی روبه‌رو شده، پس تصمیم گرفتیم با یک پیشنهاد پیش شما بیاییم.»

هوگیلا که صورتش به قرمزی غرگيله شده‌بود، گفت: «کی چنین حرفی زده؟ چه پیشنهادی؟» چهره‌ی گیشید جدی شد: «به گیلکیلکس‌فون برگردید؛ تمام شما. یک نفر هم اینجا نمی‌ماند.»

هوگیلا جواب داد: «اینکه کسی بخواد به گیلکیلکس‌فون برگرده یا نه تصمیم خودشه.

اما کسی مجبور به کاری نخواهد شد.»

گیلبیب که انتظار چنین جوابی را داشت، گفت:

«خیلی‌خب. ما شما رو به «چولیگان» دعوت می‌کنیم.

اگر ما بردیم شهر تخلیه می‌شود و اگر شما بردید...»

بشکنی زد و پشت سرش، چند گیلکیلک، ارابه‌های عظیمی پر از وسایل برای بازسازی شهر از داخل بالن بیرون آوردند.

«خب، چه تصمیمی می‌گیرید؟»

.....

چولیگان، بازی قدیمی گیلکیلک‌ها بود. هرگاه اختلافی با حرف حل نمی‌شد، چولیگان آن را حل می‌کرد.

این بار هم به رسم گذشته، آینده‌ی گیل بهشت در زمین چولیگان مشخص می‌شد.

من و یاسگیل کنار یکدیگر، بالای سکوی تماشاگران و در کنار هزاران گیلکیلک دیگر، به مسابقات نگاه می‌کردیم.

گیلیکا و گیلیبیب پادشاه به عنوان داورهای بازی، مسئول ثبت امتیازات بودند.

سوال ۵. ۳۰ نمره

داوران اعلام کردند:

«پنج تیم در لیگ با یکدیگر رقابت می‌کنند و هر دو تیم دقیقاً یک‌بار روبه‌روی هم قرار می‌گیرند؛ یعنی در نهایت ۱۰ بازی برگزار می‌شود. تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند، سرنوشت گیل بهشت را مشخص می‌کند.»

در میانه‌ی آخرین مسابقه، گیل‌کیلک خاکستری کوچکی گوشه‌ی لباسم را کشید:
«عمو فرگوله، عمو فرگوله... فک کنم گیلیکا داره تقلب می‌کنه. دیدم با گیل‌بیب برگه‌ی نتایج مسابقه رو جابه‌جا می‌کردن.»

باورمان نمی‌شد! اشتباه محاسباتی گیلیکا و رفتار عجیب گیل‌بیب ناگهان کنار هم قرار گرفت. چطور متوجه نشده بودیم؟

سریع به پشت صحنه رفتیم و آنجا با جدول بزرگ امتیازات روبه‌رو شدیم. یاسگیل آنقدر به فکر فرو رفت که می‌توانستیم از او به عنوان مجسمه‌ای در میدان اصلی شهر استفاده کنیم. بالاخره سکوتش را شکست:

اگه دقت کنیم می‌بینیم که چولیگان شبیه بازی فوتبال در دنیای انسان‌هاست که نحوه امتیازگیری در اون به صورت «برد: ۳، مساوی: ۱ و باخت: ۰ امتیاز» است.

بهت زده نگاهش کردم: «چی داری می‌گی؟»

بدون توجه ادامه داد: »

الف) ۱۲ نمره

باید با استفاده از اطلاعات جدول، نمونه‌ای از جدول نتایج تمام بازی‌ها رو بازسازی کنیم؛ یعنی تعداد گل‌های هر تیم

در هر بازی و نتیجه‌ی اون (برد، باخت یا مساوی) رو مشخص کنیم.

تیم	برد	مساوی	باخت	گل زده	گل خورده	امتیاز
A	۳	۱	۵	۵	۱	۱۰
B	۲	۲	۵	۱۲	۴	۸
C	۲	۵	۲	۱۱	۱۰	۶
D	۱	۱	۲	۸	۹	۴
E	۵	۵	۴	۲	۱۴	۵

شکل ۱۰. جدول نتایج تمام بازی‌های چولیگان

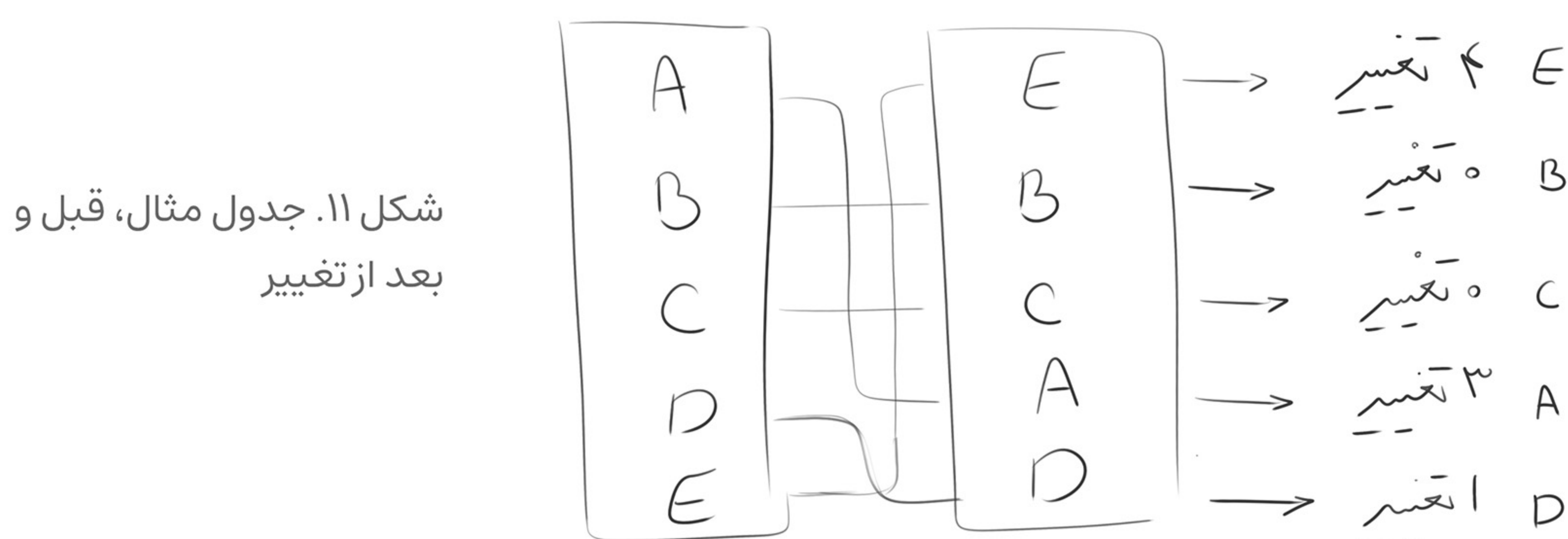
بالاخره جدول نتایج را بازسازی کردیم و تازه فهمیدیم تقلب گسترده‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردیم. هنوز خطر باختن وجود داشت؛ باید فقط یک نتیجه را تغییر بدهیم. یاسکیل انگار که توسط جادو تسخیر شده‌باشد، دوباره شروع کرد:

«حالا اجازه داریم نتیجه‌ی فقط یک مسابقه رو در جدولی که در قسمت (الف) به دست آورده‌ایم تغییر بدیم»

پس از اعمال تغییر، جدول رده‌بندی جدید را با قوانین امتیازدهی بخش (الف) می‌سازیم. در صورت برابری امتیاز، تفاضل گل (=تعداد گل‌های زده منهای گل‌های خورده برای هر تیم؛ توجه کنید این عدد صفر یا منفی هم می‌تواند بشود!) بیشتر، رتبه‌ی بالاتر را مشخص می‌کند.

هدف، یافتن تغییری است که مجموع جابه‌جایی رتبه‌ی همه‌ی تیم‌ها را بیشینه کند. مجموع جابه‌جایی رتبه‌ی تیم‌ها برابر است با مجموع مقدار تغییر رتبه همه تیم‌ها: تغییر رتبه هر تیم نیز برابر با اختلاف رتبه‌ی آن تیم در جدول اولیه و جدول جدید است.

برای مثال: به دو جدول تغییر یافته‌ی زیر توجه کنید:



آنگاه مجموع تغییرات رتبه برابر است با:

$$x: 3+0+0+1+4=8$$

و هدف این است که عدد x به بزرگترین مقدار ممکنش برسد.

(این سوال لزوماً پاسخ یکتا ندارد. در صورت وجود چند پاسخ، هر کدام قابل قبول است. ملاک ارزیابی، استدلال شما برای نشان دادن بهترین بودن پاسختان است....) از حرف‌هایش مبهوت شدم، اما چاره‌ای نبود. شروع به محاسبه کردم...

بالاخره جدول جدیدی آماده کردم. یاسگیل برایم قلاب گرفت. از آن بالا رفتم تا جدول را عوض کنم که ناگهان گیلکیلک‌های سلطنتی ما را پیدا کردند.

دست‌بسته ما را به وسط زمین آوردند؛ جایی که همه منتظر اعلام نتایج بودند.

گیلبیب در حالی که نیروهایش ما را کت‌بسته می‌آوردند، خطاب به هوگیلا گفت:

«انقدر فرومایه هستید که گیلکیلکی را برای عوض کردن نتایج می‌فرستید؟»

گیلشید گفت: «نه تنها جام چولیگان رو باختین، بلکه جام شرافت رو هم از دست دادین.»

غم و ناراحتی بر سراسر ورزشگاه سایه انداخته بود.

هوگیلا جلو آمد: «گیلکیلک‌های گیل بهشت، من شما رو شرمندۀ کردم، شاید حق با گیسپلی بود، لطفاً من رو ببخشید...»

اما یک لحظه در ذهنم جرقه‌ای زده شد. خودم را از دست نگهبان‌ها خلاص کردم و به کنار جدول امتیازها رفتم:

«گیلبیب ادعا می‌کند ما قصد تقلب داشتیم، اما خودش حقیقت را پنهان کرده. این جدول فقط عددها را می‌بیند، نه چیزی که در زمین اتفاق افتاد.

شما خودتان بازی‌ها را دیدید. فرض کنیم بازی‌ها کاملاً سالم بوده‌اند و هیچ تقلبی هم از سمت گیلکیلکسفونی‌ها صورت نگرفته

آیا واقعاً تیمی که فقط امتیاز بیشتری گرفته، شایسته‌ترین تیم است؟ به جدول امتیازات اولیه (قسمت الف) اشاره کردم.

به نظر شما در این بازی‌ها، ماهرترین و شایسته‌ترین تیم کدام بوده‌است؟ چرا؟

نگاه مردم میان جدول و زمین بازی جابه‌جا می‌شد. برای اولین بار همه به این فکر می‌کردند که شاید یک عدد، تمام حقیقت را نشان نمی‌دهد.

ادامه دادم:

مردم گیل بهشت، جمع شوید و معیار رده‌بندی جدیدی معرفی کنید که سایر عوامل تأثیرگذار بر شایستگی را هم در بر بگیرد. یک معیار که عادلانه‌تر باشد!

(این سوال پاسخ یکتایی ندارد. معیار خود را توضیح دهید و بگویید چرا آن را انتخاب کرده اید. برای مثال می‌توانید عواملی مانند تفاضل گل، مالکیت توپ یا هر عامل مؤثر دیگری را استفاده کنید، یا حتی با یک روش مناسب چند عامل را با یکدیگر ترکیب کنید! معیار پیشنهادی باید علاوه بر عادلانه بودن، قابلیت مقایسه بین تیم‌ها را فراهم آورد، در همه‌ی بازی‌ها قابل اعمال باشد و با درک معمول ما از این بازی هماهنگ باشد.)

فریاد «عدالت در چولیگان» ورزشگاه را پر کرد.
سرانجام دو طرف پذیرفتند نتایج را با معیار تازه‌ای که مورد توافق همه بود، دوباره
بررسی کنند. این بار، گیل بهشت پیروز شد و گیل‌قیلکسفونی‌ها چاره‌ای جز پذیرش
شکست نداشتند.
ما برنده شده بودیم.
گیل بهشت نجات پیدا کرده! یا واقعا اینطوره؟
ساعتی از تمام این اتفاقات می‌گذره، من اینجا ایستاده‌ام. در وسط میدان شلوغ، زندگی
هنوز جریان داره.
ترک بزرگ دیوار، به عنوان یادگار زلزله باقی مونده و من... من نگرانم.
تصمیم‌هایی که در گذشته گرفتیم، ما رو به اینجا رسونده. تصمیم‌های امروزمون در
آینده ما رو به کجا می‌بره؟
حالا که پای گیل‌قیلکسفونی‌ها به گیل بهشت باز شده، چی می‌شه؟
آیا دادن حق انتخاب به مردم کار درستی بود؟
به دوردست‌ها نگاه می‌کنم،
به روزهای نیامده.
داستان گیل بهشت هنوز تمام نشده...

پایان مرحله ۲ کارسوق

ادامه دارد...